பண்பேற்ற பகுதிப் பகுப்பாய்வு (Modulation Domain Analysis)

- அதிர்வெண்ணில் ஏற்படும் மாறுதல்களைக் கண்டறியலாம்
- துல்லியமான பண்பேற்றத்தைக் கண்டறி-யலாம். ஆனால் வீச்சு வேறுபாடுகளைக் கண்டறிய இயலாது.

பயன்பாடுகள்

அலைத்தொகுப்புப் பகுப்பாய்வுக் கருவிப் கீழ்க்கண்ட இடங்களில் பகுப்பாய்வு செய்யப் பயன்படுகிறது.

1. செல்லிடபேசி பரப்பிகள் (Mobile transmitters)
2. செயற்கைக்கோள் தொடர்பு (Satellite communication)
3. தொலைக்காட்சி பரப்பிகள் (T.V Transmitters)
4. வடத் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு (Cable TV Broadcasting)
5. இணையம் சார்ந்த அகன்ற அலைத்தொகுப்பு பரப்பிகள் & ஏற்பிகள் (Internet broadband transmitters and receivers)

10.7 தர்க்க ஆய்வுக் கருவி (LOGIC PROBE)

ஒரு இலக்கச் சுற்றின் நிலைகளை அதாவது 0 அல்லது 1 ஐக் கண்டறிய உதவும் அமைப்பே, தர்க்க ஆய்வுக்கருவி எனப்படுகிறது.

படம் 10.27 ல் எளிமையான தர்க்க ஆய்வுக்கருவி காட்டப்பட்டுள்ளது.

இதில் சிவப்பு மற்றும் பச்சை ஒளி உமிழ்வு டையோடுகள் (Light Emitting Diodes) முறையே உயர் (1) மற்றும் தாழ் (0) நிலைகளைக் குறிப்பதற்குப் பயன் படுத்தப்படுகின்றன . மஞ்சள் எல்.இ.டி சிறிய துடிப்புகளை (Narrow Pulses) குறிப்பதற்குப் பயன்படுகிறது. இக்கருவியினைத் தவறான அல்லது குறைபாடுள்ள அல்லது மூன்று நிலைகள் கொண்ட உள்ளீட்டுடன் இணைத்தால், எந்த ஒளி உமிழ்வு டையோடும் எரியாது. எந்த வித உள்ளீடும் கொடுக்காவிட்டாலும் எல்.இ.டி எரியாது.

சில வகைக் கருவிகளில் தர்க்க நிலைகளைத் தனித்தனி ஒலி மூலம் கண்டறியலாம்

தர்க்க ஆய்வுக் கருவி ஒரு நேரத்தில் ஒரு நிலையை மட்டுமே கண்டறிய இயலும். தர்க்கப் பகுப்பாய்வுக்கருவி (Logic analyser) என்னும் கருவியைப் பயன்படுத்திப் பல தர்க்க நிலைகளை ஒரே நேரத்தில் கண்டறியலாம்.



படம் 10.27 தர்க்க ஆய்வுக்கருவி

பயன்கள்

1. TTL, DTL மற்றும் CMOS ஐ.சி.க்களில் உள்ள தர்க்க வாயில்களைச் சோதிக்கப் பயன்படுகிறது.
2. கணினி போன்ற சாதனங்களில் உள்ள நினைவகச் செயல்பாடுகளை (Memory Functions) சோதித்தறியலாம்.
3. மிகச்சிறிய துடிப்புகளைக் (Narrow Pulses) கண்டறிய உதவுகிறது.

10.8 ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்றுச் சோதனைக்கருவி (IC TESTER)

ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்றுக்களைச் (Integrated circuits, shortly I.C) சோதிக்கும் அமைப்பே ஐ.சி. சோதனைக் கருவி எனப்படுகிறது.

ஐ.சி. சோதனைக் கருவி மூன்று வகைப்படும்.

1. தர்க்க ஐ.சி. சோதனைக் கருவி (Logic I.C. Tester)
2. நினைவக ஐ.சி. சோதனைக் கருவி (Memory I.C Tester)
3. ஒப்புமை ஐ.சி. சோதனைக் கருவி (Analog I.C Tester)

இக்கருவிகளைப் பயன்படுத்தி அனைத்து வகையான ஐ.சி.க்களையும் சோதிக்க இயலாது. சில வகை ஐ.சிக்களை மட்டுமே சோதிக்க இயலும்.

தர்க்க ஐ.சி. சோதனைக் கருவியைப் பயன்படுத்தி ஒரு லாஜிக் ஐ.சி யைச் சோதித்தல்

AND வாயில் (AND gate) & பதினாறு நிலை தலைகீழி (Hex Inverter) ஐசிக்களைச் சோதிக்கும் படங்கள் 10.28 (அ) மற்றும் (ஆ) ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

EE_Tamil_Chapter10.indd 210 11/10/2020 1:19:30 PM